

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות)

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: תהי (A, R) קס"ח. אזי (A, R) קס"ה אם"ם היא קס"מ וקמ"מ.

הוכחת המשפט:

הוכחה: $\Leftarrow$: נתון: (A, R) קס"ה. צ"ל: היא קס"מ וקמ"מ.

ונוכיח כי (A, R) היא קס"מ, כלומר – נראה כי: $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$. יהיו $a, b \in A$ כלשהם. (A, R) קס"ה, ולכן בפרט בתת-הקבוצה $\{a, b\}$ יש איבר קטן ביותר. בה"כ (בלי הגבלת הכלליות), נניח כי זה a . אם a הוא האיבר הקטן ביותר ב- $\{a, b\}$, אז מתקיים: $\forall x \in \{a, b\} : aRx$ ובפרט מתקיים aRb : $(x=b)$. כלומר – ניתן להשוות בין a ו- b כלשהם, ועל-כן (A, R) היא קס"מ. כיוון שכל איבר קטן ביותר הוא בהכרח איבר מינימלי כי הרי מתקיים (A, R) קמ"מ.

$\Rightarrow$: נתון: (A, R) קס"מ וקמ"מ. צ"ל: (A, R) קס"ה.

תהי B תת קבוצה כלשהי של A . נראה שקיים ב- B האיבר הקטן ביותר. כיוון שלפי הנתון (A, R) קמ"מ, קיים ב- B איבר מינימלי אחד לפחות. יהי $m \in B$ איבר מינימלי ב- B . לכל $b \in B$ מתקיים mRb או bRm משום ש- (A, R) קס"מ. אם bRm אז מהמינימליות של m נובע כי $b=m$ ולכן לכל $b \in B$ מתקיים mRb , כלומר, m הוא האיבר הקטן ביותר ב- B . ולכן, עפ"י ההגדרה, (A, R) קס"ה.

□

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{R}^2$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : ((a, b)S(c, d) \leftrightarrow a^3 - c^3 = b - d)$$

(1) [6 נק'] הוכיחו כי S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{R}^2$.

(2) [6 נק'] מצאו את מחלקות השקילות $[(0,0)]_S$, $[(1,1)]_S$, $[(2,2)]_S$.

האם כל המחלקות הללו שוות זו לזו? אם כן, נמקן. אם לא, רשמו מהן המחלקות השוות ומהן המחלקות השונות ונמקן.

(3) [3 נק'] מצאו את קבוצת המנה $\mathbb{R}^2 / S$.

תארו במפורט (ובאופן מתמטי) את איברי קבוצת המנה.

פתרון:

(1) נוכיח שהיחס הוא יחס שקילות לשם כך נראה שהוא יחס רפלקסיבי סימטרי

וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}^2$ (להזכירכם: $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$).

רפלקסיביות: לכל $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ מתקיים $(a, b)S(a, b)$ כי הרי $a^3 - a^3 = 0 = b - b$.

סימטריות: לכל $(a,b), (c,d) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ המקיימים $(a,b)S(c,d)$ נוכיח כי מתקיים $(c,d)S(a,b)$.

$$(a,b)S(c,d) \Rightarrow a^3 - c^3 = b - d \Rightarrow -(c^3 - a^3) = -(d - b) \Rightarrow c^3 - a^3 = d - b \Rightarrow (c,d)S(a,b)$$

טרנזיטיביות: לכל $(a,b), (c,d), (e,f) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ המקיימים $(a,b)S(c,d) \wedge (c,d)S(e,f)$ נוכיח שמתקיים $(a,b)S(e,f)$ ואמנם:

$$a^3 - c^3 = b - d \wedge c^3 - e^3 = d - f \Rightarrow (a^3 - c^3) + (c^3 - e^3) = (b - d) + (d - f) \Rightarrow a^3 - e^3 = b - f \Rightarrow (a,b)S(e,f)$$

(2) נחשב את מחלקות השקילות הדרושות:

$$\begin{aligned} [(0,0)]_S &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (0,0)S(x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid -x^3 = -y\} = \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^3\} \\ [(1,1)]_S &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (1,1)S(x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid 1 - x^3 = 1 - y\} = \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^3\} \\ [(2,2)]_S &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (2,2)S(x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid 8 - x^3 = 2 - y\} = \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^3 - 6\} \\ \Rightarrow [(0,0)]_S &= [(1,1)]_S \neq [(2,2)]_S \end{aligned}$$

(3) לכל $(a,b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} [(a,b)]_S &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid (a,b)S(x,y)\} = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a^3 - x^3 = b - y\} = \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y = x^3 + (b - a^3)\} \end{aligned}$$

מחלקת שקילות זו מתארת את קבוצת הנקודות של גרף הפונקציה $y = x^3 + (b - a^3)$.

קבוצת המנה $\mathbb{R} \times \mathbb{R} / S$ היא אוסף של כל מחלקות השקילות השונות.

המשמעות הגיאומטרית של $\mathbb{R} \times \mathbb{R} / S$ היא חלוקת המישור לעקומים מהצורה

$$y = x^3 + c \text{ לכל } c \text{ קבוע ממשי.}$$

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית כי לכל $n \in \mathbb{N}$ $2 \leq n$ מתקיים:

בכל שורה של n כדורים אדומים וירוקים המתחילה בכדור אדום ומסתיימת בכדור ירוק יש בהכרח שני כדורים סמוכים מצבעים שונים (כלומר, יש כדור אדום הנמצא בסמוך לכדור הירוק).

פתרון:

בסיס האינדוקציה: נבדוק את נכונות הטענה עבור $n = 2$: אם בשורה יש שני כדורים והראשון אדום והאחרון ירוק אז בהכרח יש שני כדורים סמוכים משני צבעים שונים.

שלב האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עבור n ($n \geq 2$) (ה"א: בכל שורה של n כדורים אדומים וירוקים המתחילה בכדור אדום ומסתיימת בכדור ירוק יש בהכרח שני כדורים סמוכים מצבעים שונים) ונראה נכונות ל- $n+1$.

נתבונן בשורה של $n+1$ כדורים אדומים וירוקים המתחילה בכדור אדום ומסתיימת בכדור ירוק. אם הכדור ה- n י (אחד לפני האחרון) הוא כדור אדום אז שני הכדורים האחרונים בשורה הם אדום-ירוק ולכן סיימנו.

אם הכדור ה- n י (אחד לפני האחרון) הוא כדור ירוק אז יש לנו שורה של n כדורים אדומים וירוקים המתחילה בכדור אדום ומסתיימת בכדור ירוק. לכן, לפי הנחת האינדוקציה, יש בהכרח שני כדורים סמוכים מצבעים שונים שני. סיימנו.

□

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: $10 \cdot 6 = 60$ נקודות)

1. איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \Rightarrow (p \leftrightarrow r)$

ב. $(p \wedge (q \vee r)) \wedge (q \oplus r) \wedge p \Rightarrow r$

ג. $(p \oplus q) \wedge (q \oplus r) \Rightarrow (p \oplus r)$

ד. $(p \uparrow q) \wedge (q \uparrow r) \Rightarrow (p \uparrow r)$

פתרון:

טענה א נכונה

$$(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \Rightarrow_{\text{הגדרה}} (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (p \leftarrow q) \wedge (q \leftarrow r) \Rightarrow_{\text{כלל הטרידה}} (p \leftrightarrow r)$$

$$((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)) \wedge ((\neg q \vee p) \wedge (\neg r \vee q)) \Rightarrow_{\text{Resolution}} (\neg p \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \Rightarrow$$

$$(p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p) \Rightarrow (r \leftrightarrow p)$$

הסבר מדוע טענה ב לא נכונה

עבור ההשמה $r = F, p = T, q = T$ נקבל

$$(T \wedge (T \vee F)) \wedge (T \oplus F) \wedge T \equiv T$$

קיבלנו השמה שבה $T \Rightarrow F$ ולכן הגרירה הלוגית הנתונה אינה מתקיימת.

הסבר מדוע טענה ג לא נכונה

עבור ההשמה $r = T, p = T, q = F$ נקבל

$$(p \oplus q) \wedge (q \oplus r) \equiv T, (p \oplus r) \equiv F$$

קיבלנו השמה שבה $T \Rightarrow F$ ולכן הגרירה הלוגית הנתונה אינה מתקיימת.

הסבר מדוע טענה ד לא נכונה

עבור ההשמה $r = T, p = T, q = F$ נקבל

$$(T \uparrow F) \wedge (F \uparrow T) \equiv T, (T \uparrow T) \equiv F$$

קיבלנו השמה שבה $T \Rightarrow F$ ולכן הגרירה הלוגית הנתונה אינה מתקיימת.

2. יהיו $A \equiv (p \downarrow r) \rightarrow (q \downarrow r)$, $B \equiv p \wedge \neg q \wedge r$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. צורת CNF המלאה של A היא $p \vee \neg q \vee r$

ב. צורת CNF המלאה של A היא $(p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$

ג. $A \vee B$ טאוטולוגיה

ד. $A \wedge B$ סתירה

פתרון:

נמצא בעזרת טבלת אמת את צורת ה CNF המלאה של הפסוק A

נרשום טבלת אמת עבור הפסוק $(p \downarrow r) \rightarrow (q \downarrow r)$

p	q	r	$(p \downarrow r)$	$(q \downarrow r)$	$(p \downarrow r) \rightarrow (q \downarrow r)$
T	T	T	F	F	T
T	T	F	F	F	T
T	F	T	F	F	T
T	F	F	F	T	T
F	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	F
F	F	T	F	F	T
F	F	F	T	T	T

נרשום את צורת ה CNF בעזרת ערכי ה F בטבלת אמת ונקבל $p \vee \neg q \vee r$

לכן טענה א נכונה וטענה ב לא נכונה.

הסבר מדוע טענה ג לא נכונה

עבור ההשמה $p = F, q = T, r = F$ נקבל ש $A \vee B$ פסוק שקר

הסבר מדוע טענה ד לא נכונה

עבור ההשמה $p = T, q = F, r = T$ נקבל ש $A \wedge B$ פסוק אמת.

3. ההצגה של הפסוק "אין מספר זוגי גדול ביותר" היא:

$$\text{א. } \forall x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \wedge y > x))$$

$$\text{ב. } \forall x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \wedge \exists y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \wedge y > x))$$

$$\text{ג. } \neg \exists x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \rightarrow \forall y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \wedge y \leq x))$$

$$\text{ד. } \neg \exists x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \wedge \forall y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \wedge y \leq x))$$

פתרון: נשים לב שהתשובה הנכונה היא א':

$$\begin{aligned} & \forall x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \rightarrow \exists y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \wedge y > x)) \\ & \equiv \neg \exists x ((x \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid x) \wedge \forall y (y \in \mathbb{Z} \wedge 2 \mid y \rightarrow y \leq x)) \end{aligned}$$

4. הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg (\forall x \exists y ((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \rightarrow \exists z (z \in \mathbb{R} \wedge z \neq y + x)))$$

הוא:

$$\text{א. } \exists x \forall y ((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \wedge \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x))$$

$$\text{ב. } \exists x \forall y ((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \rightarrow \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x))$$

$$\text{ג. } \exists x \forall y ((x \notin \mathbb{N} \vee y \notin \mathbb{N} \vee x \leq y) \wedge \exists z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x))$$

$$\text{ד. } \exists x \forall y ((x \notin \mathbb{N} \vee y \notin \mathbb{N} \vee x \leq y) \rightarrow \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x))$$

5. תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .

באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{א. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(2k-1) \wedge P(2k) \wedge P(2k+1))$$

$$\text{ב. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(4k-1) \wedge P(4k) \wedge P(4k+1))$$

$$\text{ג. } P(1) \wedge P(2) \wedge P(3) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(4k-1) \wedge P(4k) \wedge P(4k+1))$$

$$\text{ד. } P(1) \wedge P(2) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(4k-1) \wedge P(4k) \wedge P(4k+1))$$

פתרון:

א. **נכון:** נוכיח תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית.

בסיס האינדוקציה:

• עבור $n=1$ נתון כי $P(1)$ טענה נכונה.

• שלב האינדוקציה: יהי $1 \leq n \in \mathbb{N}$ כלשהו. נניח את נכונות הטענה $P(k)$ לכל $1 \leq k \leq n$.

כעת נוכיח שהטענה נכונה עבור $n+1$ ("צ"ל: $P(n+1)$ טענה נכונה):

כיוון שלכל מספר טבעי שארית החלוקה ב-2 היא 0 או 1. כל מספר טבעי m ניתן לכתוב באחת מ-2 הצורות הבאות:

$$m = 2k$$

$$m = 2k+1$$

$$k \in \mathbb{N}, 1 \leq k < m$$

לכן גם למספר הטבעי $n+1$ יש את אחת מהצורות הנ"ל. כיוון שלפי ה"א, $P(k)$

טענה נכונה לכל $1 \leq k \leq n$,

מהנתון (האומר ש- $(\forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(2k-1) \wedge P(2k) \wedge P(2k+1)))$) נובע כי גם $P(n+1)$ טענה נכונה.

לכן, עפ"י עקרון האינדוקציה המתמטית, הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

ב. **לא נכון:** כי $P(2)$ לא בהכרח נכונה.

ג. **לא נכון:** כי $P(6)$ לא בהכרח נכונה.

ד. **לא נכון:** כי $P(6)$ לא בהכרח נכונה.

6. השלימו: על מנת שיתקיים: R_1, R_2 שני יחסי סדר מעל A _____

שיתקיים: $R_1 \cap R_2$ יחס סדר מעל A .

א. הכרחי

ב. מספיק

ג. הכרחי ומספיק

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון:

"הכרחי": R_1, R_2 שני יחסי סדר ולכן כל אחד מהם הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל A .

מרפלקסיביות של שני היחסים הללו נובע כי $I_A \subseteq R_1, I_A \subseteq R_2$. לכן $I_A \subseteq R_1 \cap R_2$. מכאן נסיק כי $R_1 \cap R_2$ יחס רפלקסיבי מעל A .

מאנטי-סימטריות של שני היחסים R_1, R_2 נובע כי $R_1 \cap (R_1)^{-1} \subseteq I_A, R_2 \cap (R_2)^{-1} \subseteq I_A$ ולכן גם מתקיים: $(R_1 \cap R_2) \cap (R_1 \cap R_2)^{-1} = (R_1 \cap (R_1)^{-1}) \cap (R_2 \cap (R_2)^{-1}) \subseteq I_A$. מכאן נסיק כי $R_1 \cap R_2$ יחס אנטי-סימטרי מעל A .

נותר להוכיח כי יחס טרנזיטיבי מעל A : נניח כי מתקיים: $(a, b), (b, c) \in R_1 \cap R_2$ ונוכיח כי $(a, c) \in R_1 \cap R_2$. מתקיים:

$$\begin{aligned} (a, b), (b, c) &\in R_1 \cap R_2 \\ \Downarrow \text{def of } \cap & \\ (a, b), (b, c) &\in R_1 \wedge (a, b), (b, c) \in R_2 \\ \Downarrow R_1, R_2 \text{ are transitive relations} & \\ (a, c) &\in R_1 \wedge (a, c) \in R_2 \\ \Downarrow \text{def of } \cap & \\ (a, c) &\in R_1 \cap R_2 \end{aligned}$$

"לא מספיק":

דוגמה נגדית: $A = \{1, 2, 3\}, R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & 3 \end{pmatrix}, R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow R_1 \cap R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

כאן $R_1 \cap R_2$ יחס סדר מעל A אבל R_1 אינו יחס טרנזיטיבי ולכן אינו יחס סדר מעל A .

7. נגדיר יחס סדר R מעל $\mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} \quad (aRb \leftrightarrow |a-3| < |b-3|)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ב. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ג. R הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

ד. R הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ואינו טרנזיטיבי מעל $\mathbb{N}$

פתרון:

נוכיח אנטי-רפלקסיביות: לכל $a \in \mathbb{N}$: $|a-3| \not\leq |a-3|$ ולכן aRa .

נוכיח אנטי-סימטריות: צ"ל שלכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים: $(aRb) \wedge (bRa) \Rightarrow a = b$,

כלומר הפסוק $((aRb) \wedge (bRa)) \rightarrow (a = b)$ הוא פסוק אמת.

נשים לב כי הפסוק $((aRb) \wedge (bRa))$ הוא F (כיוון שלא יתכן שגם $(|a-3| < |b-3|)$ וגם

$(|b-3| < |a-3|)$) לכן הפסוק $((aRb) \wedge (bRa)) \rightarrow (a = b)$ הוא T .

נוכיח טרנזיטיביות: נתון: aRb ולכן $|a-3| < |b-3|$

וכן נתון: bRc ולכן $|b-3| < |c-3|$

נקבל ש: $|a-3| < |c-3|$ ולכן aRc .

לפי טענה שלמדנו, כיוון ש: $\mathbb{N} \neq \emptyset$ והיחס הוא אנטי-רפלקסיבי, אז הוא לא רפלקסיבי.

היחס אינו סימטרי, דוגמא נגדית: $4R5$ אבל $5 \not R 4$.

8. תהי $X = P(\{1,2\}) \setminus \{\emptyset\}$. נגדיר יחס סדר S מעל $X \times X$ באופן הבא:

$\forall (A,B), (C,D) \in X \times X: ((A,B)S(C,D) \leftrightarrow A \subseteq C \wedge D \subseteq B)$

איזו מהטענות הבאות אינה הנכונה?

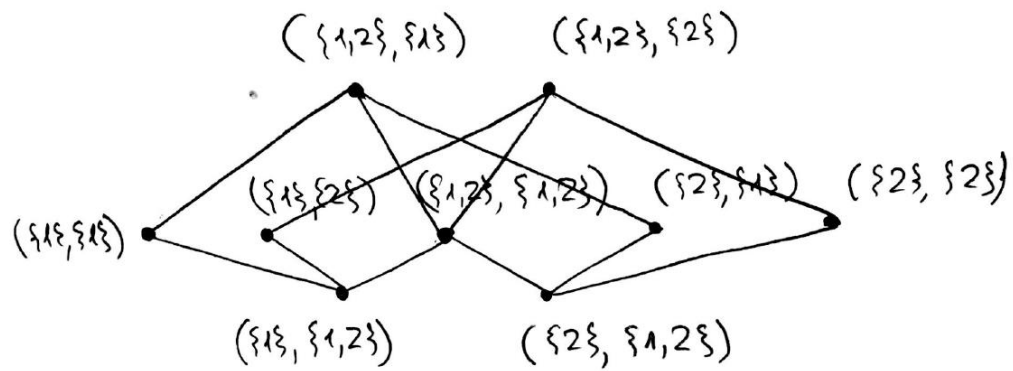
א. ב- $X \times X$ יש 5 איברים מינימליים

ב. אורך קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 3

ג. רוחב קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 4

ד. ב- $X \times X$ יש 2 איברים מינימליים

פתרון: נצייר את דיאגרמת הסה של $(X \times X, S)$



9. תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.
איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

$$א. (A \times B) \cup (A \times C) = A \times (B \cup C)$$

$$ב. (A \cup B) \Delta (A \cup C) = A \cup (B \Delta C)$$

$$ג. (A \cup B) \times (A \cup C) = A \cup (B \times C)$$

$$ד. (A \Delta B) \cup (A \Delta C) = A \Delta (B \cup C)$$

פתרון:

א. הוכחה: (הוכחה זו מופיעה בעמוד 125 בספר) יהיו $x, y \in U$ כלשהם.

$$נראה כי: $(x, y) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$$

אכן:

$$(x, y) \in A \times (B \cup C) \Leftrightarrow_{\times \text{ definition}} x \in A \wedge y \in (B \cup C) \Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow_{p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)} (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \Leftrightarrow_{\times \text{ definition}} (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow_{\cup \text{ definition}} (x, y) \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

ב. הפרכה: באמצעות דוגמא נגדית –

$$A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$$

$$A \cup (B \Delta C) = \{1, 2, 3\}$$

$$(A \cup B) \Delta (A \cup C) = \{1, 2\} \Delta \{1, 3\} = \{2, 3\}$$

ג. הפרכה: באמצעות דוגמא נגדית –

$$A = \{1\}, B = \{2\}, C = \{3\}$$

$$A \cup (B \times C) = \{1, (2, 3)\}$$

$$(A \cup B) \times (A \cup C) = \{1, 2\} \times \{1, 3\} = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3)\}$$

ד. הפרכה: באמצעות דוגמא נגדית –

$$A = \{1\}, B = \{1\}, C = \{2\}$$

$$A \Delta (B \cup C) = \{1\} \Delta \{1, 2\} = \{2\}$$

$$(A \Delta B) \cup (A \Delta C) = \emptyset \cup \{1, 2\} = \{1, 2\}$$

10. תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

איזו מהטענות הבאות **אינה** נכונה?

$$א. A \subseteq B \cup C \text{ אז } P(A) \subseteq P(B) \cup P(C)$$

$$ב. A \subseteq B \cap C \text{ אם } P(A) \subseteq P(B) \cap P(C)$$

ג. אם $A \subseteq B \cup C$ אז $P(A) \subseteq P(B) \cup P(C)$

ד. אם $A \subseteq B \cap C$ אז $P(A) \subseteq P(B) \cap P(C)$

פתרון:

א. הפרכה: באמצעות דוגמא נגדית –

$$A = \{1, 2\}, B = \{1\}, C = \{2\}$$

$$[\{1, 2\} = \{1\} \cup \{2\}] \quad A \subseteq (B \cup C)$$

$$[\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \not\subseteq \{\emptyset, \{1\}\} \cup \{\emptyset, \{2\}\}] \quad P(A) \not\subseteq (P(B) \cup P(C))$$

ב. הוכחה: נשתמש במשפטים הבאים המופיעים בעמודים 123 ו-117 בספר.

$$\forall A, B: (A \subseteq B \leftrightarrow P(A) \subseteq P(B))$$

$$\forall A, B: (P(A \cap B) = P(A) \cap P(B))$$

$$A \subseteq (B \cap C) \Rightarrow P(A) \subseteq P(B \cap C) \Rightarrow P(A) \subseteq (P(B) \cap P(C)) \quad \text{ונוכיח כך:}$$

ג. הוכחה: נשתמש במשפטים הבאים המופיעים בעמודים 117-118 בספר:

$$\forall A, B: (A \subseteq B \leftrightarrow P(A) \subseteq P(B))$$

$$\forall A, B: (P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B))$$

$$P(A) \subseteq (P(B) \cup P(C)), P(B) \cup P(C) \subseteq P(B \cup C) \quad \text{ונקבל:}$$

$$\Rightarrow P(A) \subseteq P(B \cup C) \Rightarrow A \subseteq (B \cup C)$$

ד. הוכחה: זה בדיוק הכיוון ההפוך לסעיף ב'.

$$A \subseteq (B \cap C) \Leftarrow P(A) \subseteq P(B \cap C) \Leftarrow P(A) \subseteq (P(B) \cap P(C)) \quad \text{ונוכיח כך:}$$